ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY



Bài 10

HÀM SỐ NHIỀU BIẾN VÀ ĐẠO HÀM RIÊNG

TS. Đặng Huy Ngân

NỘI DUNG

- Khái niệm hàm hai biến
- Đồ thị và đường mức của hàm hai biến
- Hàm sản xuất Cobb-Douglas
- Đường đẳng lượng và đường bàng quan
- Đạo hàm riêng
- Phân tích cận biên
- Hàng hóa thay thế và bổ sung
- Đạo hàm riêng cấp hai
- Đạo hàm của hàm hợp
- Công thức xấp xỉ số gia

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỤC TIÊU HỌC TẬP

- Tìm miền xác định của hàm hai biến và tính giá trị của hàm tại một điểm
- Tìm hiểu đường mức hàm hai biến: đường đẳng lượng và đường bàng quan
- Nhận diện hàm sản xuất Cobb-Douglas
- Tính các đạo hàm riêng cấp 1, cấp 2
- Phân tích cận biên
- Nhận diện cặp hàng hóa thay thế và cặp hàng hóa bổ sung
- Tính đạo hàm của hàm hợp
- Sử dụng công thức xấp xỉ số gia để tính gần đúng sự thay đổi giá trị của một hàm

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

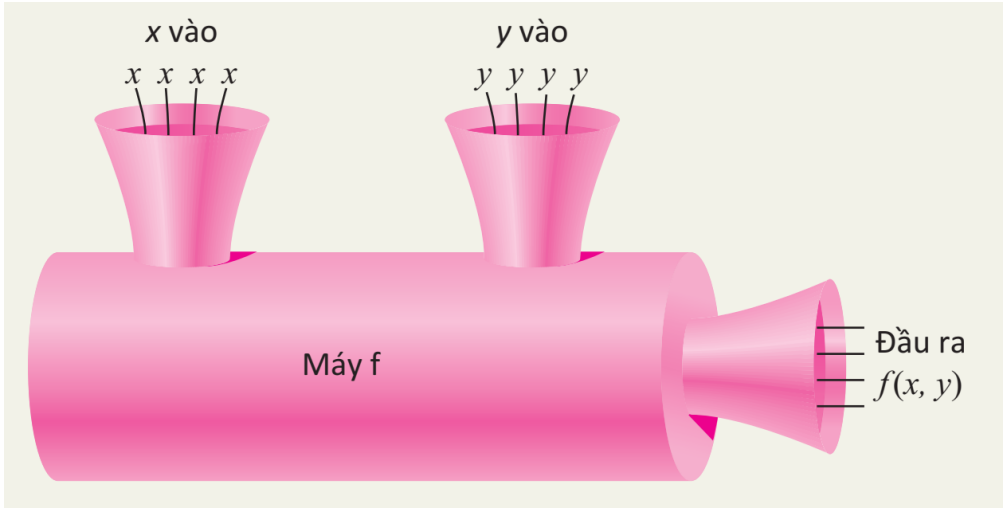
KHÁI NIỆM HÀM HAI BIẾN

- **Hàm hai biến**: Một hàm của hai biến x và y là một quy tắc f cho tương ứng mỗi cặp có thứ tự (x, y) trong một tập hợp D cho trước với một và chỉ một số thực z.

  Ký hiệu: $z = f(x, y)$

  Tập D được gọi là tập xác định của hàm f.

- Nếu không được chỉ định cụ thể, ta quy ước **tập xác định** của hàm $z = f(x, y)$ là tập hợp tất cả các cặp (x, y) sao cho biểu thức $f(x, y)$ xác định.



Minh hoạ hàm hai biến

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHÁI NIỆM HÀM HAI BIẾN

Ví dụ 1. Cho hàm $f(x,y)=\frac{3x^2+5y}{x-y}$.

a) Tìm tập xác định của hàm $f(x,y)$.

b) Tính giá trị $f(1,2)$.

Hướng dẫn

a) Tập xác định của hàm $f(x,y)$ là:

$$D=\{(x,y)|\, x\neq y\}$$

D là tập tất cả những điểm trong mặt phẳng xy, ngoại trừ các điểm nằm trên đường thẳng $y=x$.

b) Giá trị $f(1,2)=\frac{3+10}{1-2}=-13$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHÁI NIỆM HÀM HAI BIẾN

Ví dụ 2. Một cửa hàng thể thao bán hai loại vợt tennis, nhãn hiệu Serena Williams và Maria Sharapova. Nếu mỗi vợt nhãn hiệu Williams được bán với giá x đô la và mỗi vợt nhãn hiệu Sharapova được bán với giá y đô la thì cầu tương ứng đối với mỗi loại vợt là

$$D_1 = 300 - 20x + 30y$$

và $D_2 = 200 + 40x - 10y$

vợt mỗi năm. Xác định hàm tổng doanh thu của cửa hàng.

Hướng dẫn

Hàm tổng doanh thu của cửa hàng là:

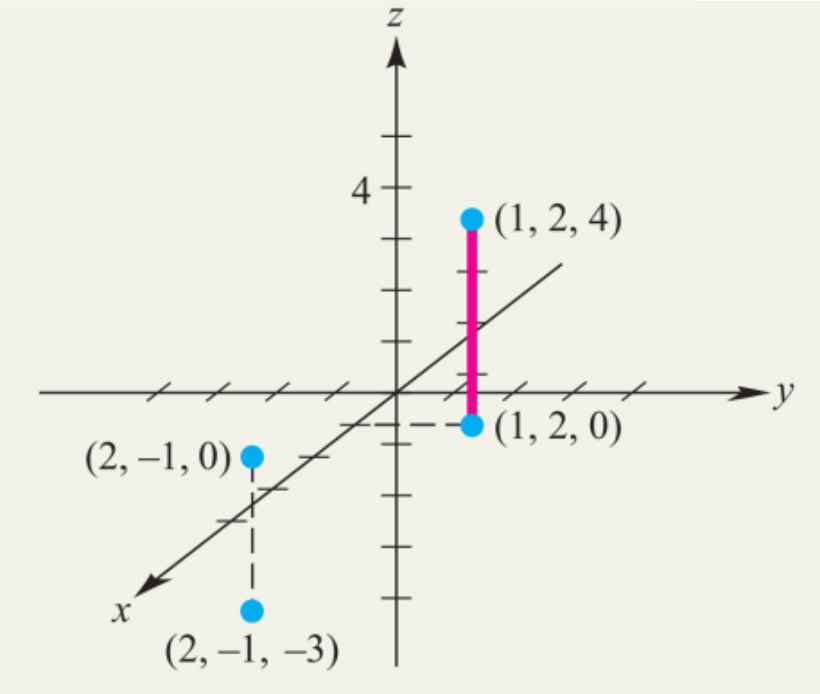
$$R(x, y) = x(300 - 20x + 30y) + y(200 + 40x - 10y)$$

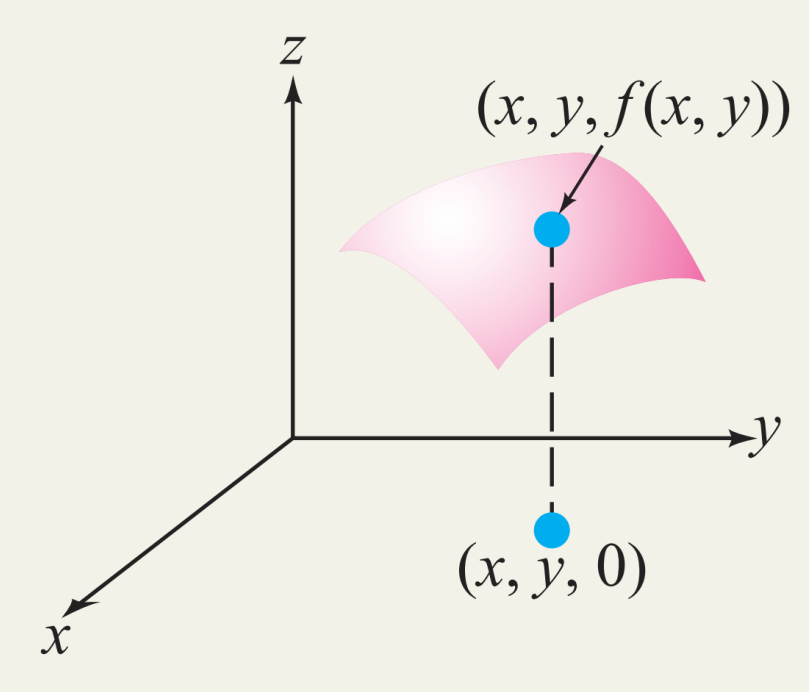
$$= -20x^2 - 10y^2 + 70xy + 300x + 200y$$ (đô la)

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐỒ THỊ VÀ ĐƯỜNG MỨC CỦA HÀM HAI BIẾN

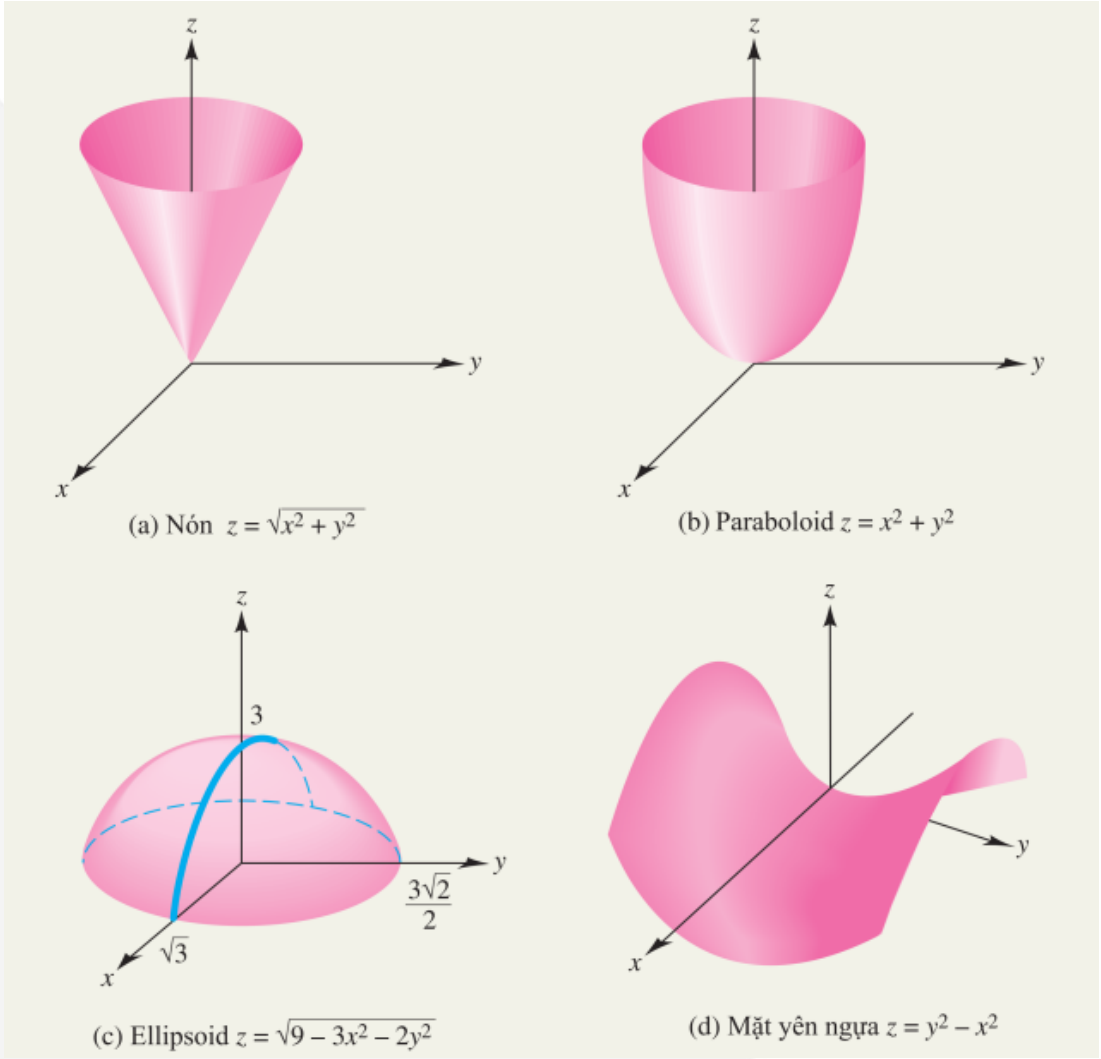
- **Định nghĩa: Đồ thị của hàm hai biến** $f(x, y)$ là tập hợp của tất cả các bộ ba số (x, y, z) sao cho (x, y) nằm trong miền xác định của hàm f và $z = f(x, y)$.
- Để vẽ đồ thị hàm số như vậy, ta cần xây dựng một hệ tọa độ ba chiều.





Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐỒ THỊ VÀ ĐƯỜNG MỨC CỦA HÀM HAI BIẾN



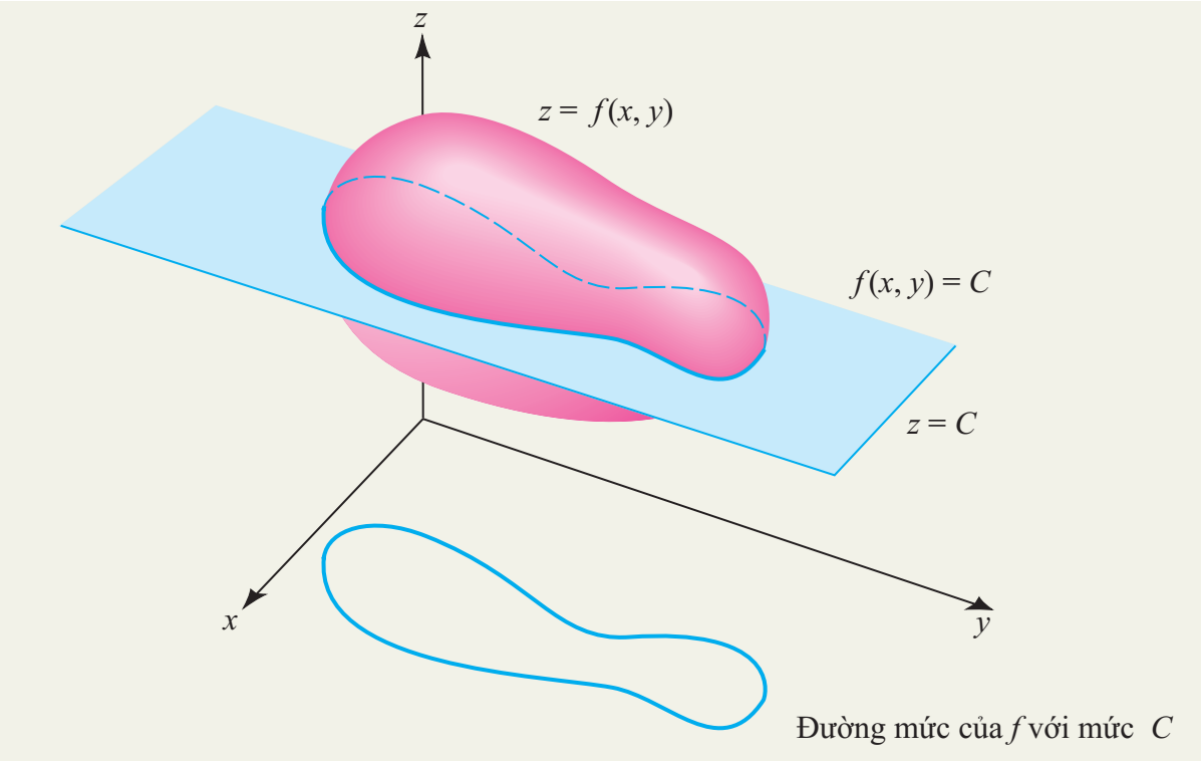
Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐƯỜNG MỨC CỦA HÀM HAI BIẾN

- **Định nghĩa:** Tập hợp các điểm (x, y) trong mặt phẳng xy thỏa mãn $f(x, y) = C$ được gọi là **đường mức** của hàm f tại mức C.

- Minh họa đường mức của hàm

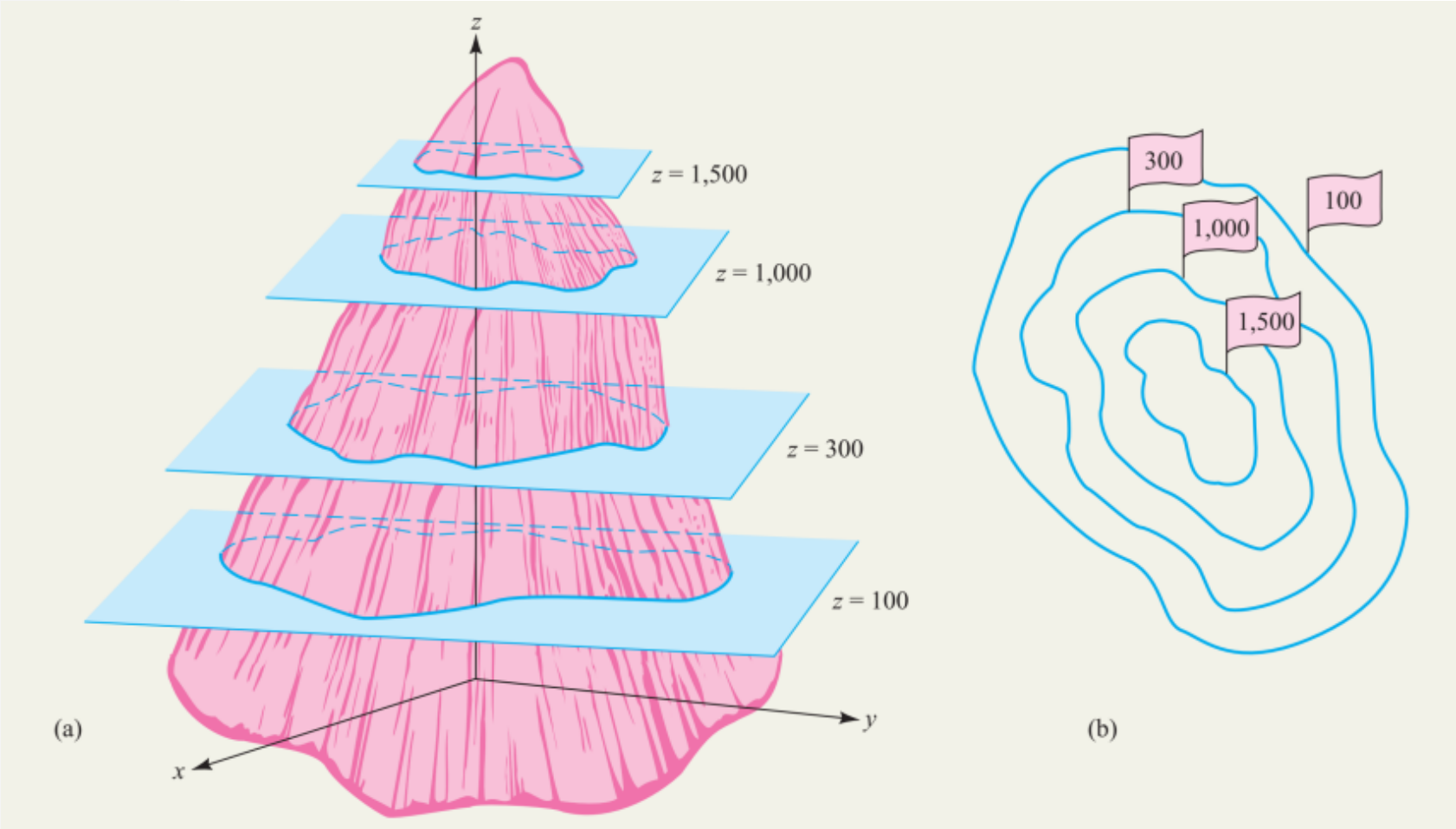
$$z = f(x, y)$$



Đường mức của f với mức C

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐỒ THỊ VÀ ĐƯỜNG MỨC CỦA HÀM HAI BIẾN

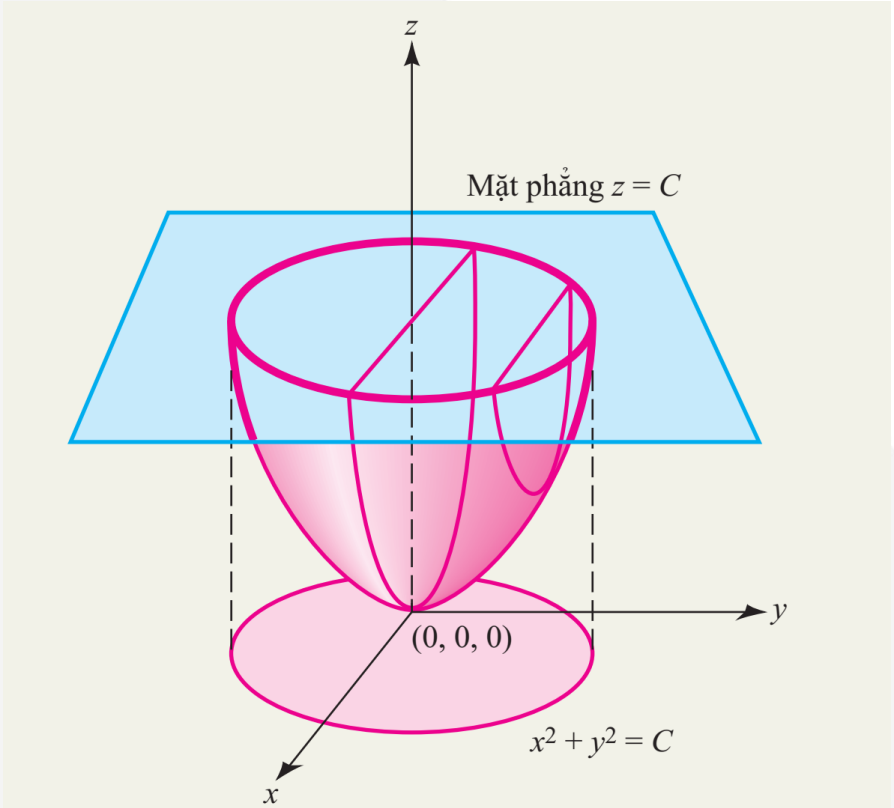


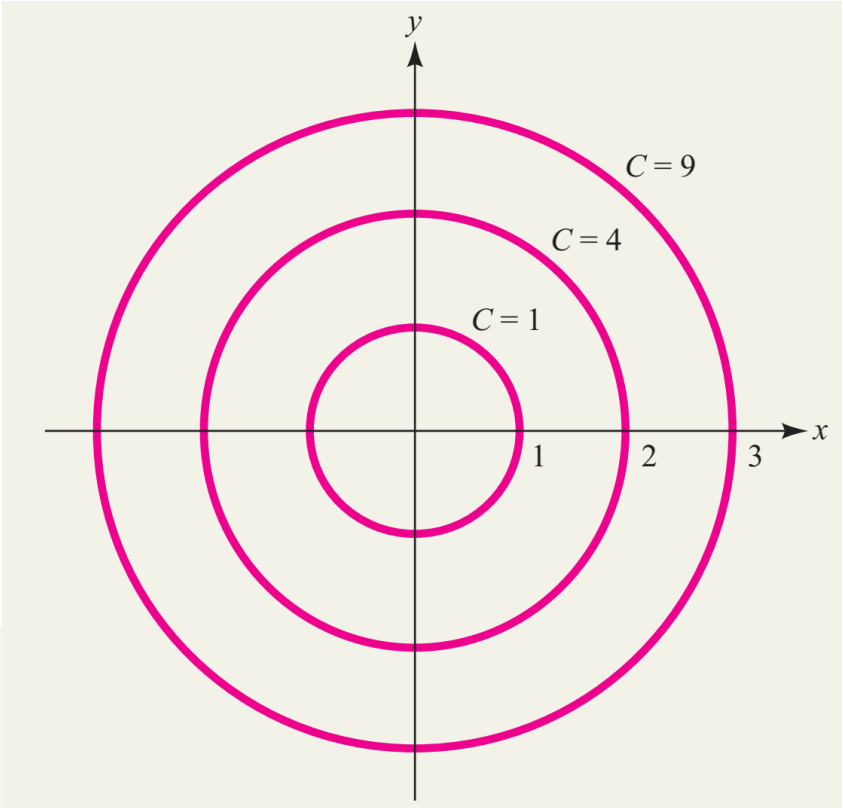
(a) Mặt $z = f(x, y)$ giống như ngọn núi, và (b) các đường mức cung cấp bản đồ địa hình của $z = f(x, y)$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐƯỜNG MỨC CỦA HÀM HAI BIẾN

Ví dụ 3. Thảo luận về các đường mức của hàm $f(x, y) = x^2 + y^2$.





Các đường mức của hàm $f(x, y)$ là các đường tròn đồng tâm O trong mặt phẳng xy.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

HÀM SẢN XUẤT COBB-DOUGLAS

Sản lượng Q của một nhà máy thường được xem như là một hàm của lượng vốn đầu tư K và quy mô lao động L. **Hàm sản xuất Cobb-Douglas** là hàm có dạng:

$$Q(K, L) = AK^{\alpha}L^{\beta}$$

trong đó A, α và β là các hằng số dương, với $\alpha + \beta = 1$.

Ví dụ 4. Giả sử sản lượng của một nhà máy được cho bởi hàm sản xuất Cobb-Douglas $Q(K, L) = 60K^{1/3}L^{2/3}$, trong đó K là đầu tư vốn được đo bằng đơn vị $\$1{,}000$ và L lượng lao động được đo bằng số giờ làm việc.

a) Tính sản lượng của nhà máy khi đầu tư vốn là $\$512{,}000$ và $1{,}000$ giờ lao động được sử dụng.

b) Chứng tỏ sản lượng ở phần (a) sẽ tăng gấp đôi nếu cả đầu tư vốn và quy mô lao động đều tăng gấp đôi.

Hướng dẫn

a) $Q(512; 1{,}000) = 48{,}000$

b) $Q(1{,}024; 2{,}000)$

$= 96{,}000$

$= 2Q(512; 1{,}000)$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐƯỜNG ĐẲNG LƯỢNG VÀ ĐƯỜNG BÀNG QUAN

❖ Đường đẳng lượng

✓ Đường mức $Q(x, y) = C$ của hàm sản lượng $Q(x, y)$ được gọi là đường cong sản lượng không đổi C hoặc là **đường đẳng lượng**.

✓ Đường đẳng lượng cho biết tất cả các cách kết hợp các yếu tố sản xuất x và y mang lại cùng một mức sản lượng cho nhà sản xuất

❖ Đường bàng quan

✓ Hàm lợi ích $U(x, y)$ đo lường mức độ hài lòng (hoặc mức lợi ích) của người tiêu dùng khi có x đơn vị hàng hóa thứ nhất và y đơn vị hàng hóa thứ hai.

✓ Đường mức $U(x, y) = C$ của hàm lợi ích được gọi là **đường bàng quan.**

✓ Đường bàng quan cho biết tất cả các cách kết hợp x và y mang lại cùng một mức hài lòng cho người tiêu dùng.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐƯỜNG ĐẲNG LƯỢNG VÀ ĐƯỜNG BÀNG QUAN

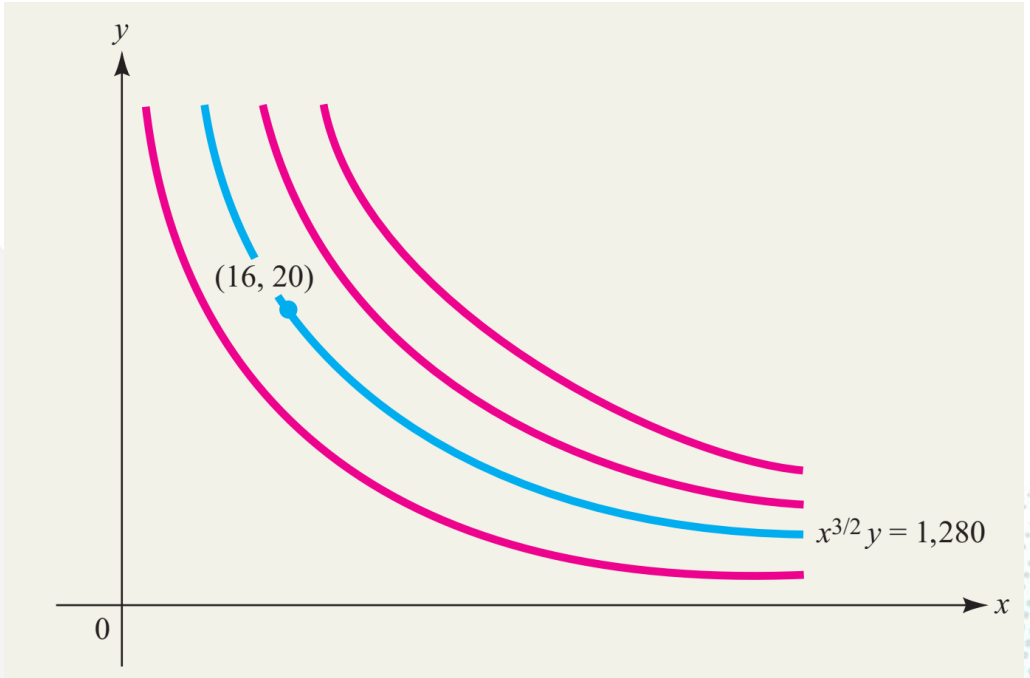
Ví dụ 5. Giả sử lợi ích của một người tiêu dùng khi có x đơn vị hàng hóa thứ nhất và y đơn vị của hàng hóa thứ hai là $U(x,y) = x^{3/2}y$. Khi người tiêu dùng mua 16 đơn vị hàng hóa thứ nhất và 20 đơn vị hàng hóa thứ hai, xác định lợi ích của người tiêu dùng và vẽ đường bàng quan tương ứng với mức lợi ích đó.

Hướng dẫn

Ta có: $U(16,20) = 1{,}280.$

Đường mức cần vẽ có phương trình:

$x^{3/2}y = 1280$ hay $y = 1280x^{-3/2}$



Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐƯỜNG ĐẲNG LƯỢNG VÀ ĐƯỜNG BÀNG QUAN

Ví dụ 6. Khi sử dụng x lao động lành nghề và y lao động giản đơn, một nhà máy sản xuất được $Q(x, y) = 3x + 2y$ đơn vị sản phẩm mỗi ngày. Hiện tại, nhà máy sử dụng 10 lao động lành nghề và 20 lao động giản đơn.

a) Xác định mức sản lượng hàng ngày hiện tại của nhà máy.

b) Tìm một phương trình thể hiện mối liên hệ giữa x và y khi nhà máy duy trì sản lượng hàng ngày ở mức hiện tại.

c) Ta nên thay đổi lượng lao động giản đơn y như thế nào để duy trì mức sản lượng hiện tại khi số lao động lành nghề x tăng thêm 2 lao động?

Hướng dẫn

a) $Q(10, 20) = 70$

b) $3x + 2y = 70$

c) Ta có:

$$3(10 + 2) + 2y = 70$$

Suy ra $y = 17$.

Vì $20 - 17 = 3$ nên để duy trì mức sản lượng hiện tại khi số lao động lành nghề tăng thêm 2 lao động, nhà máy cần giảm 3 lao động giản đơn

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐẠO HÀM RIÊNG

Định nghĩa:

Cho hàm hai biến $z = f(x, y)$.

❖ Đạo hàm riêng của hàm f theo biến x được ký hiệu là:

$$\frac{\partial z}{\partial x} \quad \text{hoặc} \quad f_x(x, y)$$

và là hàm nhận được bằng cách lấy đạo hàm của f theo x khi coi y như một hằng số.

❖ Đạo hàm riêng của hàm f theo biến y được ký hiệu là:

$$\frac{\partial z}{\partial y} \quad \text{hoặc} \quad f_y(x, y)$$

và là hàm nhận được bằng cách lấy đạo hàm f theo y khi coi x như một hằng số.

➢ Theo định nghĩa, ta có:

$$f_x(x, y) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h} \quad \text{và} \quad f_y(x, y) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 7. Tính các đạo hàm riêng của hàm $z = f(x, y)$.

a) $f(x, y) = x^2 + 2xy^2 + \frac{2y}{3x}$

b) $f(x, y) = y^x$

Hướng dẫn

a) $f_x(x, y) = 2x + 2y^2 - \frac{2y}{3x^2}$

$f_y(x, y) = 4xy + \frac{2}{3x}$

b) $\frac{\partial z}{\partial x} = y^x \ln y$

$\frac{\partial z}{\partial y} = xy^{x-1}$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

PHÂN TÍCH CẬN BIÊN

❖ **Phân tích cận biên:** Sử dụng đạo hàm để ước lượng sự thay đổi giá trị của một hàm khi một trong các biến của hàm đó tăng thêm 1 đơn vị.

Cho hàm sản xuất:

$$Q = Q(K, L)$$

trong đó, Q là sản lượng nhận được của một quá trình sản xuất, K là số đơn vị vốn và L số đơn vị lao động được sử dụng.

✓ Đạo hàm riêng $Q_K(K, L)$ được gọi là **sản lượng cận biên của vốn**.

✓ Đạo hàm riêng $Q_L(K, L)$ được gọi là **sản lượng cận biên của lao động**.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 8. Sản lượng hàng tháng tại một nhà máy được cho bởi hàm Cobb-Douglas

$$Q(K,L) = 50K^{0.4}L^{0.6}$$

trong đó, K là đầu tư vốn tính theo đơn vị $\$1{,}000$ và L là quy mô lao động, tính theo số giờ lao động.

a) Tìm sản lượng cận biên của vốn và sản lượng cận biên của lao động khi đầu tư vốn là $\$750{,}000$ và quy mô lao động sử dụng là 991 giờ.

b) Nhà sản xuất nên tăng vốn hay lao động để sản lượng tăng nhiều hơn?

Hướng dẫn

a) Ta có:

$$Q_K(K,L) = 20K^{-0.6}L^{0.6}$$

$$Q_L(K,L) = 30K^{0.4}L^{-0.4}$$

Khi $K = 750, L = 991$, ta suy ra:

$$Q_K(K = 750, L = 991) = 23.64$$

$$Q_L(K = 750, L = 991) = 26.84$$

b) Theo kết quả của câu (a) thì tăng lao động sẽ giúp nhà sản xuất tăng sản lượng nhiều hơn.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

HÀNG HÓA THAY THẾ VÀ HÀNG HOÁ BỔ SUNG

- Một cặp hàng hóa được gọi là các **hàng hóa thay thế** nếu cầu đối với hàng hóa này tăng dẫn đến cầu đối với hàng hóa kia giảm.
- Một cặp hàng hóa được gọi là các **hàng hóa bổ sung** nếu cầu đối với một hàng hóa giảm dẫn đến cầu đối với hàng hóa kia giảm.

Giả sử rằng khi giá của hàng hoá thứ nhất là p_1 và giá của hàng hoá thứ hai là p_2, cầu đối với hai loại hàng hoá này lần lượt là $D_1(p_1, p_2)$ và $D_2(p_1, p_2)$.

- Nhận diện cặp hàng hóa thay thế: $\frac{\partial D_1}{\partial p_2} > 0$ và $\frac{\partial D_2}{\partial p_1} > 0$.
- Nhận diện cặp hàng hóa bổ sung: $\frac{\partial D_1}{\partial p_2} < 0$ và $\frac{\partial D_2}{\partial p_1} < 0$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

HÀNG HÓA THAY THẾ VÀ HÀNG HOÁ BỔ SUNG

Ví dụ 9. Giả sử hàm cầu đối với bột mì trong một cộng đồng dân cư được cho bởi

$$D_1(p_1, p_2) = 500 + \frac{10}{p_1 + 2} - 5p_2$$

trong khi đó lượng cầu tương ứng đối với bánh mì là

$$D_2(p_1, p_2) = 400 - 2p_1 + \frac{7}{p_2 + 3}$$

trong đó, p_1 là giá của một pound bột mì và p_2 là giá của một ổ bánh mì, đều tính theo đô-la. Xác định hai hàng hóa bột mì và bánh mì là thay thế, bổ sung hay không phải loại nào

Hướng dẫn

Ta có:

$$\frac{\partial D_1}{\partial p_2} = -5 \quad \text{và} \quad \frac{\partial D_2}{\partial p_1} = -2$$

Vì vậy, bánh mì và bột mì là các hàng hóa bổ sung.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP 2

Cho hàm hai biến $z = f(x, y)$.

- Đạo hàm riêng cấp hai của hàm f theo biến x là đạo hàm riêng của f_x theo x:

$$f_{xx} = (f_x)_x \quad \text{hay} \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)$$

- Đạo hàm riêng cấp hai của hàm f theo biến y là đạo hàm riêng của f_y theo y:

$$f_{yy} = (f_y)_y \quad \text{hay} \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)$$

- Các đạo hàm riêng cấp hai hỗn hợp của f:

  - f_{xy} là đạo hàm riêng của f_x theo y: $f_{xy} = (f_x)_y$ hay $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)$
  - f_{yx} là đạo hàm riêng của f_y theo x: $f_{yx} = (f_y)_x$ hay $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP 2

Ví dụ 10. Tính các đạo hàm riêng cấp hai của hàm:

$$f(x,y) = x^3 - 4xy^2 + 2y^3$$

Hướng dẫn

Các đạo hàm riêng cấp 1 của hàm f là:

$$f_x = 3x^2 - 4y^2$$

$$f_y = -8xy + 6y^2$$

Các đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f là:

$$f_{xx} = (f_x)_x = \left(3x^2 - 4y^2\right)_x = 6x$$

$$f_{xy} = (f_x)_y = \left(3x^2 - 4y^2\right)_y = -8y$$

$$f_{yx} = \left(f_y\right)_x = (-8xy + 6y^2)_x = -8y$$

$$f_{yy} = \left(f_y\right)_y = (-8xy + 6y^2)_y = -8x + 12y$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐẠO HÀM RIÊNG CỦA HÀM HỢP

❖ Quy tắc đạo hàm riêng của hàm hợp

Cho hàm hai biến $z = f(x, y)$, trong đó x và y là các hàm của một biến t (nghĩa là $x = x(t), y = y(t)$). Khi đó, z là hàm của một biến t và

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$

- $\frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt}$ = tốc độ thay đổi của z theo t khi y cố định
- $\frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}$ = tốc độ thay đổi của z theo t khi x cố định

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐẠO HÀM RIÊNG CỦA HÀM HỢP

Ví dụ 11. Một cửa hàng y tế bán hai loại vitamin A và B với giá bán lần lượt là x và y đô la mỗi chai. Biết rằng cầu đối với vitamin A là $Q(x,y) = 300 - 20x^2 + 30y$ chai mỗi tháng. Ước tính rằng t tháng sau, giá của 2 loại vitamin A và B tương ứng là: $x = 2 + 0.05t$ và $y = 2 + 0.1\sqrt{t}$.

Cầu đối với vitamin A sẽ thay đổi với tốc độ như thế nào theo thời gian ở thời điểm 4 tháng sau, kể từ bây giờ?

Hướng dẫn

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{\partial Q}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial Q}{\partial y}\frac{dy}{\partial t}$$

$$= -40x(0.05) + 30\left(\frac{0.05}{\sqrt{t}}\right)$$

Khi $t = 4$, ta có: $x = 2.2$; $y = 2.2$

Khi đó $\frac{dQ}{dt} = -3.65$.

Như vậy, 4 tháng sau kể từ bây giờ, cầu đối với vitamin A sẽ giảm với tốc độ 3.65 chai mỗi tháng.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CÔNG THỨC XẤP XỈ SỐ GIA

❖ **Công thức xấp xỉ số gia cho hàm hai biến $z = f(x, y)$**

Ký hiệu: lượng thay đổi nhỏ của x là Δx và lượng thay đổi nhỏ của y là Δy.

Khi đó, lượng thay đổi tương ứng của z được tính gần đúng theo công thức:

$$\Delta z \approx \frac{\partial z}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial z}{\partial y}\Delta y \quad (\star)$$

trong đó, $\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$.

➢ Công thức $(\star)$ được gọi là công thức xấp xỉ số gia đối với hàm hai biến.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CÔNG THỨC XẤP XỈ SỐ GIA

Ví dụ 12. Sản lượng hàng ngày của một nhà máy là $Q = 60K^{1/2}L^{1/3}$ đơn vị, trong đó K là đầu tư vốn (tính theo đơn vị $\$1{,}000$) và L là quy mô lao động (tính theo giờ lao động). Hiện tại, đầu tư vốn của nhà máy là $\$900{,}000$ và $1{,}000$ giờ lao động được sử dụng mỗi ngày. Tính gần đúng mức thay đổi của sản lượng khi nhà máy tăng đầu tư vốn thêm $\$1{,}000$ và giảm đi 2 giờ lao động.

Hướng dẫn

$$\Delta Q \approx \frac{\partial Q}{\partial K}\Delta K + \frac{\partial Q}{\partial L}\Delta L$$

$$= 30K^{-\frac{1}{2}}L^{\frac{1}{3}}\Delta K + 20K^{1/2}L^{-2/3}\Delta L$$

Khi $K = 900$, $L = 1000$, $\Delta K = 1$, $\Delta L = -2$, ta có:

$$\Delta Q \approx -2$$

Vậy khi nhà máy tăng đầu tư vốn thêm $\$1{,}000$ và giảm đi 2 giờ lao động, sản lượng hàng ngày của nhà máy giảm xấp xỉ 2 đơn vị.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CÔNG THỨC XẤP XỈ SỐ GIA

Ví dụ 13. Nhà đầu tư Ethan sẽ nhận được $U(x,y)$ đơn vị lợi ích khi sở hữu x đơn vị cổ phiếu và y đơn vị trái phiếu, trong đó:

$$U(x,y) = (2x+3)(y+5)$$

Hiện tại, Ethan đang sở hữu 27 đơn vị cổ phiếu và 12 đơn vị trái phiếu.

a) Tìm các hàm lợi ích cận biên U_x và U_y.

b) Tính U_x và U_y tại các giá trị hiện tại của x và y.

c) Ước tính mức thay đổi lợi ích của Ethan nếu anh ấy có thêm 3 đơn vị cổ phiếu và bớt 2 đơn vị trái phiếu từ danh mục đầu tư của mình.

Hướng dẫn

a) Các hàm lợi ích cận biên:

$$U_x = 2(y+5) \text{ và } U_y = 2x+3$$

b) Khi $x = 27$ và $y = 12$, ta có:

$$U_x = 34 \text{ và } U_y = 57$$

c) Với $x = 27, y = 12, \Delta x = 3,$ $\Delta y = -2$, ta có:

$$\Delta U \approx 34(3) + 57(-2) = -12$$

Lợi ích của Ethan giảm khoảng 12 đơn vị.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÓM TẮT BÀI

- Khái niệm hàm hai biến
- Nhận biết hàm sản xuất Cobb-Douglas
- Tìm hiểu đồ thị và đường mức của hàm hai biến
- Làm quen với đường đẳng lượng và đường bàng quan.
- Tính đạo hàm riêng cấp 1, cấp 2 của hàm hai/ba biến
- Ứng dụng đạo hàm riêng trong phân tích cận biên và nhận diện hàng hoá liên quan
- Sử dụng quy tắc đạo hàm hàm hợp để tính tốc độ thay đổi
- Tính xấp xỉ sử dụng các số gia

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN